Relações Constitutivas

Relações Constitutivas e Simetrias do Tensor de 4ª Ordem

Eduardo Lenz

10 de março de 2026

A Lei de Hooke Generalizada

A relação constitutiva linear mais geral que conecta o tensor de tensões $\boldsymbol{\sigma}$ ao tensor de deformações ε é expressa pela **Lei de Hooke generalizada**

$$\sigma_{ij} = D_{ijkl}\varepsilon_{kl}$$

- O tensor constitutivo D é um tensor de **quarta ordem**.
- Ele relaciona dois tensores de segunda ordem em um espaço tridimensional (3D).
- Originalmente, ele possui $3^4 = 81$ componentes independentes.
- Na mecânica dos sólidos clássica, esse número é drasticamente reduzido devido a **três simetrias fundamentais**.

Simetrias Menores (Equilíbrio e Cinemática)

1. Primeira Simetria Menor (Equilíbrio de Momentos)

O tensor de tensões é simétrico ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$). Para que isso valha para qualquer deformação

$$D_{ijkl} = D_{jikl}$$

Reduz as combinações de tensão de 9 para 6. Constantes caem de 81 para 54.

2. Segunda Simetria Menor (Cinemática)

O tensor de deformações também é simétrico ($\varepsilon_{kl} = \varepsilon_{lk}$). A resposta do material não depende da ordem dos índices

$$D_{ijkl} = D_{ijlk}$$

Reduz as componentes de deformação de 9 para 6.

Resultado: O tensor D passa a relacionar 6 tensões com 6 deformações (matriz 6×6). As constantes caem para **36**.

Simetria Maior (Termodinâmica)

3. Simetria Maior (Energia de Deformação)

Assumindo um material elástico, a tensão deriva de uma função densidade de energia de deformação W, onde $\sigma_{ij} = \frac{\partial W}{\partial \varepsilon_{ij}}$.

Como a segunda derivada da energia independe da ordem de diferenciação

$$D_{ijkl} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{ij} \partial \varepsilon_{kl}} = \frac{\partial^2 W}{\partial \varepsilon_{kl} \partial \varepsilon_{ij}} = D_{klij}$$

- Isso implica que a matriz 6×6 é **intrinsecamente simétrica**.
- Uma matriz simétrica de ordem 6 possui $\frac{6(6+1)}{2} =$ **21 termos independentes**.
- Este é o limite para um material anisotrópico geral (triclínico).

A Notação de Voigt

Para lidar com as 6 componentes independentes de forma eficiente, mapeamos os tensores de 2ª ordem para **vetores coluna** e o de 4ª ordem para uma **matriz** 6×6.

Cuidado Importante: Deformações Cisalhantes

Nesta notação, as deformações cisalhantes são multiplicadas por 2 ($\gamma_{xy} = 2\varepsilon_{xy}$). Verifique sempre a referência utilizada, pois alguns autores usam $\sqrt{2}$ para preservar a invariância do traço.

$$\begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{xxxx} & D_{xxyy} & D_{xxzz} & D_{xxyz} & D_{xxxz} & D_{xxxy} \\ & D_{yyyy} & D_{yyzz} & D_{yyyz} & D_{yyxz} & D_{yyxy} \\ & & D_{zzzz} & D_{zzyz} & D_{zzxz} & D_{zzxy} \\ & & & D_{yzyz} & D_{yzxz} & D_{yzxy} \\ & \text{sim.} & & & D_{xzxz} & D_{xzxy} \\ & & & & & D_{xyxy} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{Bmatrix}$$

Mapeamento de Tensões e Deformações (Voigt)

$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \text{simétrico} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{simétrico} & \text{simétrico} & \sigma_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Voigt}} \{\sigma\} = \begin{bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{bmatrix}$$

$$[\varepsilon] = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \text{simétrico} & \varepsilon_{yy} & \varepsilon_{yz} \\ \text{simétrico} & \text{simétrico} & \varepsilon_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Voigt}} \{\varepsilon\} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{bmatrix}$$

Rotação de Tensores de 4ª Ordem

- O tensor constitutivo relaciona tensões com deformações $S = DE$.
- Rotacionando os tensores de segunda ordem envolvidos

$$RSR^{T} = D(RER^{T})$$

- Isolando o operador, deduzimos que a rotação do tensor D exige a aplicação de **quatro matrizes de rotação**

Expressão Tensorial e Indicial

$$D_{\text{rotacionado}} = RRRRD$$

Ou, utilizando a notação indicial com somatório:

$$D'_{ijkl} = \sum_{m=x,y,z} \sum_{n=x,y,z} \sum_{o=x,y,z} \sum_{p=x,y,z} R_{im} R_{jn} R_{ko} R_{lp} D_{mnop}$$

Implementação Computacional

Como D tem 81 termos e as rotações operam em 4 índices, o processo requer a avaliação de todas as combinações. Em programação, isso se traduz em um aninhamento de **8 laços de repetição**.

Algorithm 1 Rotação de Tensor de Quarta Ordem

```
for i ← 1 to 3 do
    for j ← 1 to 3 do
        for k ← 1 to 3 do
            for l ← 1 to 3 do
                D^R[i, j, k, l] ← 0
                for m ← 1 to 3 do
                    for n ← 1 to 3 do
                        for o ← 1 to 3 do
                            for p ← 1 to 3 do
                                D^R[i, j, k, l] ← D^R[i, j, k, l] + D[m, n, o, p] · R[i, m] · R[j, n] · R[k, o] · R[l, p]
                            end for
                        end for
                    end for
                end for
            end for
        end for
    end for
end for
```

O Desafio da Transformação Genérica

- Rotacionar matrizes constitutivas 6×6 através de matrizes de transformação de Bond ($[D'] = [T][D][T]^T$) é trabalhoso e geralmente limitado a rotações simples (ex: apenas no plano XY).
- **A Solução Robusta:** A melhor estratégia computacional é transitar temporariamente para o espaço tensorial completo (4ª ordem).
- Isso permite aplicar **qualquer** transformação tridimensional (rotação fora de eixo, sucessão de ângulos de Euler ou reflexões) instantaneamente, usando apenas a matriz geométrica R (3×3).

A Convenção de Índices de Voigt

Para que o computador transite do espaço 6×6 (36 termos) para o espaço $3 \times 3 \times 3 \times 3$ (81 termos), definimos uma função de mapeamento rigorosa.

Um índice matricial $A \in \{1, \ldots, 6\}$ corresponde a um par de índices tensoriais cartesianos (i, j) segundo a convenção:

Mapeamento de Voigt Adotado

$$1 \longrightarrow (1,1) \equiv xx \qquad 4 \longrightarrow (2,3) \equiv yz$$
$$2 \longrightarrow (2,2) \equiv yy \qquad 5 \longrightarrow (1,3) \equiv xz$$
$$3 \longrightarrow (3,3) \equiv zz \qquad 6 \longrightarrow (1,2) \equiv xy$$

O Algoritmo em Três Etapas

O procedimento computacional genérico consiste em três passos lógicos:

1. **Descompactação (Expansão para 4D):** A matriz 6×6 é "espalhada"em um tensor vazio $3 \times 3 \times 3 \times 3$. O algoritmo força as cópias necessárias para garantir as simetrias menores (equilíbrio e cinemática).
2. **Transformação Tensorial:** Aplica-se a matriz de rotação R aos 4 índices através de 8 laços de repetição aninhados (equação da mecânica do contínuo).
3. **Recompactação (Retorno para 2D):** Os valores do tensor rotacionado são extraídos de volta para uma nova matriz 6×6. Apenas a porção triangular superior é extraída e rebatida, garantindo a simetria maior (termodinâmica).

Pseudocódigo: Transformação Universal da Matriz

Algorithm 2 Transformação Constitutiva via Tensor de 4ª Ordem

Require: Matriz D (6×6), Matriz de rotação/reflexão R (3×3)
Ensure: Matriz transformada D^{rot} (6×6)

```
    // Passo 1: Descompactação
Inicializar tensor nulo C[3, 3, 3, 3]
for A, B ← 1 to 6 do
    (i, j) ← MapeamentoVoigt(A);    (k, l) ← MapeamentoVoigt(B)
    C[i, j, k, l] ← D[A, B]
    C[j, i, k, l] ← D[A, B]                                  ▷ Simetria menor das tensões
    C[i, j, l, k] ← D[A, B]                                  ▷ Simetria menor das deformações
    C[j, i, l, k] ← D[A, B]
end for
    // Passo 2: Transformação Tensorial
Inicializar tensor nulo C^rot[3, 3, 3, 3]
for i, j, k, l ← 1 to 3 do
    for m, n, o, p ← 1 to 3 do
        C^rot[i, j, k, l] ← C^rot[i, j, k, l] + R[i, m]R[j, n]R[k, o]R[l, p]C[m, n, o, p]
    end for
end for
    // Passo 3: Recompactação
Inicializar matriz nula D^rot[6, 6]
for A ← 1 to 6 do
    for B ← A to 6 do                                        ▷ Apenas triangular superior
        (i, j) ← MapeamentoVoigt(A);    (k, l) ← MapeamentoVoigt(B)
        D^rot[A, B] ← C^rot[i, j, k, l]
        D^rot[B, A] ← D^rot[A, B]                            ▷ Impõe simetria maior
    end for
end for
return D^rot
```